

Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam

254107020010

TI-2A

5.2 code



```
1  package Jobsheet2;
2
3  public class buku {
4      public String isbn;
5      public String judul;
6      public String penulis;
7      public String penerbit;
8      public int tahunTerbit;
9
10
11     public void tampilkanInfoBuku() {
12         System.out.println("ISBN: " + isbn);
13         System.out.println("Judul: " + judul);
14         System.out.println("Penulis: " + penulis);
15         System.out.println("Penerbit: " + penerbit);
16         System.out.println("Tahun Terbit: " + tahunTerbit);
17     }
18 }
19
```



```

1  package Jobsheet2;
2
3  public class TestBuku {
4      public static void main(String[] args) {
5          buku buku1 = new buku();
6          buku1.isbn = "978-3-16-148410-0";
7          buku1.judul = "Dasar Pemrograman berbasis objek";
8          buku1.penulis = "Abdul Kadir";
9          buku1.penerbit = "Andi Offset";
10         buku1.tahunTerbit = 2022;
11
12         buku1.tampilkanInfoBuku();
13     }
14 }
15

```

Pertanyaan

1. Jelaskan pada bagian mana proses pendeklarasian attribute pada program di atas!
Jawab : Pada class buku di baris 3-8
2. Jelaskan pada bagian mana proses pendeklarasian method pada program di atas!
Jawab : Deklarasi method terdapat pada class buku baris 11 sampai 17:
3. Berapa banyak object yang diinstansiasi pada program di atas?
Jawab : Hanya ada 1 objek yang diinstansiasi, yaitu objek buku
4. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh sintaks program buku1.tahunTerbit = 2021 ?
Jawab : Sintaks tersebut berfungsi untuk mengisikan/memberikan nilai integer 2021 ke dalam atribut tahun terbit milik objek buku
5. Apakah yang sebenarnya dilakukan oleh sintaks program buku1.tampilInfoBuku() ?
Jawab : intaks tersebut memanggil method tampilkanInfoBuku() dari objek buku
6. Instansiasi dua object Buku lagi (buku2 dan buku3) pada program di atas, isi datanya dengan judul buku yang berbeda, lalu tampilkan ketiganya!
Jawab :

```

1  buku buku2 = new buku();
2  buku2.isbn = "978-3-16-148410-1";
3  buku2.judul = "Pemrograman Java untuk Pemula";
4  buku2.penulis = "Budi Santoso";
5  buku2.penerbit = "Erlangga";
6  buku2.tahunTerbit = 2021;
7
8  buku2.tampilkanInfoBuku();
9
10 buku buku3 = new buku();
11 buku3.isbn = "978-3-16-148410-2";
12 buku3.judul = "Struktur Data dan Algoritma";
13 buku3.penulis = "Siti Aminah";
14 buku3.penerbit = "Gramedia";
15 buku3.tahunTerbit = 2020;
16
17 buku3.tampilkanInfoBuku();

```

```

ISBN: 978-3-16-148410-0
Judul: Dasar Pemrograman berbasis objek
Penulis: Abdul Kadir
Penerbit: Andi Offset
Tahun Terbit: 2022
ISBN: 978-3-16-148410-1
Judul: Pemrograman Java untuk Pemula
Penulis: Budi Santoso
Penerbit: Erlangga
Tahun Terbit: 2021
ISBN: 978-3-16-148410-2
Judul: Struktur Data dan Algoritma
Penulis: Siti Aminah
Penerbit: Gramedia
Tahun Terbit: 2020
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\PBO\Praktikum\PBO-semester-2>

```

7. Setelah menambahkan buku2 dan buku3, apakah nilai attribute judul pada buku1 ikut berubah? Jelaskan alasannya!

Jawab : Tidak ikut berubah. Karena Setiap objek yang dibuat dengan kata kunci new memiliki alokasi memori yang terpisah

8. Hapus baris buku1.penerbit = "Andi Offset"; lalu jalankan kembali program tersebut. Apa nilai yang tercetak pada baris Penerbit? Jelaskan mengapa hal itu terjadi!

Jawab :

```
Penerbit: null
```

karena Variabel penerbit bertipe String

5.3 code



```
1 package Jobsheet2;
2
3 public class Laptop {
4     public String merk;
5     public String kodeInventaris;
6     public int ramGB;
7
8     public void tampilSpesifikasi() {
9         System.out.println("Merk: " + merk);
10        System.out.println("Kode Inventaris: " + kodeInventaris);
11        System.out.println("RAM : " + ramGB + " GB");
12    }
13
14    //method dengan argumen dan nilai balik (return)
15    public int upgradeRam(int tambahanGB) {
16        int ramBaru = ramGB + tambahanGB;
17        return ramBaru;
18    }
19 }
20
```



```
1 package Jobsheet2;
2
3 public class Laptop {
4     public String merk;
5     public String kodeInventaris;
6     public int ramGB;
7
8     public void tampilSpesifikasi() {
9         System.out.println("Merk: " + merk);
10        System.out.println("Kode Inventaris: " + kodeInventaris);
11        System.out.println("RAM : " + ramGB + " GB");
12    }
13
14    //method dengan argumen dan nilai balik (return)
15    public int upgradeRam(int tambahanGB) {
16        int ramBaru = ramGB + tambahanGB;
17        return ramBaru;
18    }
19 }
20
```

1. Apakah fungsi argumen dalam suatu method?

Jawab : Argumen (atau parameter) berfungsi sebagai input data dinamis yang dikirimkan ke dalam method agar method tersebut dapat mengolah data yang bervariasi dari luar tanpa perlu mengubah struktur kode di dalamnya.

2. Ambil kesimpulan tentang kegunaan dari kata kunci return, dan kapan suatu method harus memiliki return!

Jawab : Kegunaan: Mengirimkan kembali suatu nilai hasil proses dari dalam method ke pemanggilnya (caller) sekaligus menghentikan eksekusi method tersebut.

Kapan Harus Memiliki return: Ketika tipe kembalian (return type) method dinyatakan selain void (seperti int, String, boolean, double, dll.).

3. Setelah baris ke-10 dieksekusi, panggil kembali lab1.tampilSpesifikasi(). Apakah nilai ramGB berubah menjadi 16? Jelaskan mengapa demikian!

Jawab : Nilai ramGB TIDAK berubah menjadi 16 GB (nilainya tetap nilai awal, yaitu 8 GB).

Pada method upgradeRam(), penjumlahan ramGB + tambahanGB disimpan ke dalam variabel lokal ramBaru, bukan disimpan kembali

4. Ubahlah method upgradeRam() sehingga nilai attribute ramGB benar-benar diperbarui, dan tetap mengembalikan nilai RAM yang baru. Tuliskan kode hasil perubahan Anda!

Jawab :

```
1 public int upgradeRam(int tambahanGB) {
2     int ramBaru = ramGB + tambahanGB;
3     return ramBaru;
4 }
```

5. Tambahkan method baru bernama hitungHargaSewa(int jumlahHari) bertipe int, yang mengembalikan hasil perkalian jumlahHari dengan tarif sewa Rp25.000 per hari.

Panggil method tersebut dari class TestLaptop!

Jawab :

```
1 public int hitungHargaSewa(int jumlahHari) {
2     return jumlahHari * 25000;
3 }
```

```
System.out.println("Harga sewa laptop selama 5 hari : Rp. " + lab1.hitungHargaSewa(5));
}
```

code

5.4 Code



```
1 package Jobsheet2;
2
3 public class BagiKelompok {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("awal program");
6
7         int jumlahMahasiswa = 32;
8         int jumlahKelompok = 0;
9         int anggotaPerKelompok = JumlahMahasiswa / jumlahKelompok;
10
11         System.out.println(anggotaPerKelompok);
12         System.out.println("akhir program");
13     }
14 }
15
```



```
1 package Jobsheet2;
2
3 public class BagiKelompokTC {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("awal program");
6
7         int jumlahMahasiswa = 32;
8         int jumlahKelompok = 0;
9         int anggotaPerKelompok = 0;
10
11         try {
12             anggotaPerKelompok = jumlahMahasiswa / jumlahKelompok;
13         } catch (ArithmeticException e) {
14             System.out.println("jumlah kelompok tidak boleh nol");
15         }
16
17         System.out.println(anggotaPerKelompok);
18         System.out.println("akhir program");
19
20
21     }
22 }
23
```

1. Pada program pertama, baris manakah yang tidak pernah dieksekusi? Jelaskan alasannya!
Jawab : Baris yang Tidak Dieksekusi: Baris 11 & 12 pada BagiKelompok, karena program mendadak terhenti (crash) di baris 9 akibat pembagian dengan angka 0.
2. Apa perbedaan mendasar antara keluaran program pertama dan program kedua?
Jawab :
 - ☐ Program 1: Langsung berhenti di tengah jalan karena error tidak ditangani (unhandled exception).
 - ☐ Program 2: Tetap berjalan sampai akhir karena error ditangkap oleh blok try-catch.
3. Ubahlah nilai jumlahKelompok menjadi 4 pada kedua program, lalu jalankan kembali. Apakah blok catch masih dieksekusi? Jelaskan!
Jawab : Jika jumlahKelompok = 4: Blok catch TIDAK dieksekusi, karena pembagian berjalan lancar tanpa error.
4. Pindahkan pemanggilan tampilInfoBuku() dari Percobaan 2 ke dalam blok try-catch, lalu amati apakah program tetap berjalan normal!
Jawab Pindah Ke Dalam try-catch: Program tetap berjalan normal selama tidak ada error saat eksekusi.

Tugas



```
1
2  PeminjamanBuku
3
4  + idTransaksi : String
5  + namaPeminjam : String
6  + judulBuku : String
7  + jumlahHariKeterlambatan : int
8  + tarifDendaPerHari : double
9
10 + hitungDenda() : double
11 + tampilDataPeminjaman() : void
12
```

- 1.
2. Class



```
1 package Jobsheet2;
2
3 public class PeminjamanBuku {
4
5     public String namaPeminjam;
6     public String idTransaksi;
7     public String judulBuku;
8     public int jumlahHariKeterlambatan;
9     public double dendaPerHari = 1000;
10
11     public double hitungDenda() {
12         return jumlahHariKeterlambatan * dendaPerHari;
13     }
14
15     public void tampilkanInfoPeminjaman() {
16         System.out.println("Nama Peminjam: " + namaPeminjam);
17         System.out.println("ID Transaksi: " + idTransaksi);
18         System.out.println("Judul Buku: " + judulBuku);
19         System.out.println("Jumlah Hari Keterlambatan: " + jumlahHariKeterlambatan);
20         System.out.println("Denda Per Hari: Rp. " + dendaPerHari);
21     }
22 }
23
```

Main



```
1  package Jobsheet2;
2
3  public class TestPeminjamanBuku {
4      public static void main(String[] args) {
5
6
7          PeminjamanBuku peminjaman1 = new PeminjamanBuku();
8          peminjaman1.namaPeminjam = "Budi";
9          peminjaman1.idTransaksi = "TRX001";
10         peminjaman1.judulBuku = "Pemrograman Java";
11         peminjaman1.jumlahHariKeterlambatan = 2;
12         double denda1 = peminjaman1.hitungDenda();
13
14         PeminjamanBuku peminjaman2 = new PeminjamanBuku();
15         peminjaman2.namaPeminjam = "Siti";
16         peminjaman2.idTransaksi = "TRX002";
17         peminjaman2.judulBuku = "Struktur Data";
18         peminjaman2.jumlahHariKeterlambatan = 0;
19         double denda2 = peminjaman2.hitungDenda();
20
21
22         peminjaman1.tampilkanInfoPeminjaman();
23         peminjaman2.tampilkanInfoPeminjaman();
24
25     }
26 }
27
```

3. Class

```
1
2 public class RuangKelas {
3     public String kodeRuang;
4     public String namaGedung;
5     public int kapasitas;
6     public int jumlahMahasiswa;
7
8     public int hitungSisaKursi() {
9         return kapasitas - jumlahMahasiswa;
10    }
11
12
13    public void tampilData() {
14        System.out.println("Kode Ruang      : " + kodeRuang);
15        System.out.println("Nama Gedung   : " + namaGedung);
16        System.out.println("Kapasitas Ruang : " + kapasitas + " kursi");
17        System.out.println("Jumlah Mahasiswa : " + jumlahMahasiswa + " orang");
18        System.out.println("Sisa Kursi      : " + hitungSisaKursi() + " kursi");
19        System.out.println("-----");
20    }
21 }
```

Main

```
1
2 public class MainRuangKelas {
3     public static void main(String[] args) {
4         RuangKelas r1 = new RuangKelas();
5         r1.kodeRuang = "RT01";
6         r1.namaGedung = "Gedung Sipil / JTI";
7         r1.kapasitas = 35;
8         r1.jumlahMahasiswa = 30;
9
10        System.out.println("=== DATA RUANG KELAS ===");
11        r1.tampilData();
12    }
13 }
14
```

4. Class

```
1
2 public class MataKuliah {
3     public String kodeMK;
4     public String namaMK;
5     public int sks;
6     public double nilaiAngka;
7
8     public double hitungBobotNilai() {
9         return sks * nilaiAngka;
10    }
11
12    // Method untuk menampilkan detail mata kuliah
13    public void tampilData() {
14        System.out.println("Kode MK      : " + kodeMK);
15        System.out.println("Nama MK      : " + namaMK);
16        System.out.println("SKS        : " + sks);
17        System.out.println("Nilai Angka : " + nilaiAngka);
18        System.out.println("Bobot Nilai : " + hitungBobotNilai());
19        System.out.println("-----");
20    }
21 }
```

Main

```
1
2 public class MainMataKuliah {
3     public static void main(String[] args) {
4
5         MataKuliah mk1 = new MataKuliah();
6         mk1.kodeMK = "RT1253008";
7         mk1.namaMK = "Praktikum PBO";
8         mk1.sks = 2;
9         mk1.nilaiAngka = 3.8;
10
11        MataKuliah mk2 = new MataKuliah();
12        mk2.kodeMK = "RT1253009";
13        mk2.namaMK = "Basis Data";
14        mk2.sks = 3;
15        mk2.nilaiAngka = 3.5;
16
17        MataKuliah mk3 = new MataKuliah();
18        mk3.kodeMK = "RT1253010";
19        mk3.namaMK = "Algoritma & Struktur Data";
20        mk3.sks = 3;
21        mk3.nilaiAngka = 4.0;
22
23        System.out.println("=== DETAIL MATA KULIAH ===");
24        mk1.tampilData();
25        mk2.tampilData();
26        mk3.tampilData();
27
28        double totalBobot = mk1.hitungBobotNilai() + mk2.hitungBobotNilai() + mk3.hitungBobotNilai();
29        System.out.println("TOTAL BOBOT NILAI DARI SELURUH MK: " + totalBobot);
30    }
31 }
```